

Redes de Flujo I

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

¿Qué són las redes de flujo?

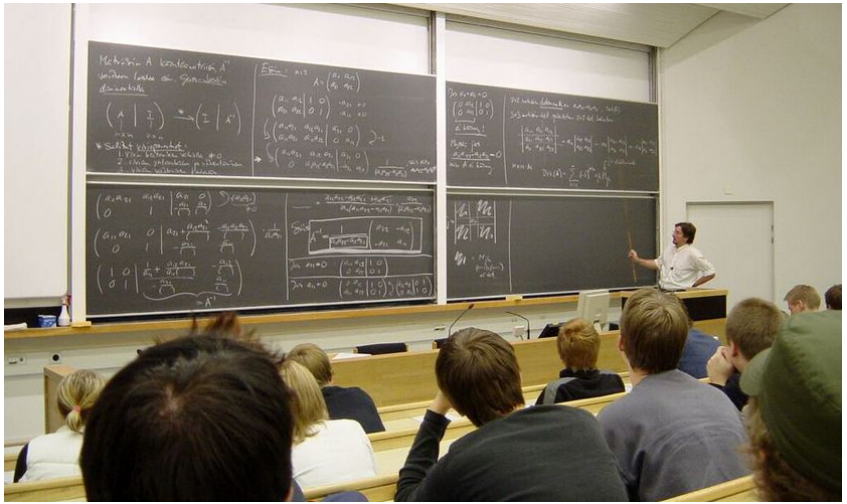


Redes de flujo

- Permite llevar una carga de un punto a otro.
- Hay varios caminos alternativos para elegir.
- Quiero llevar la mayor cantidad de carga.



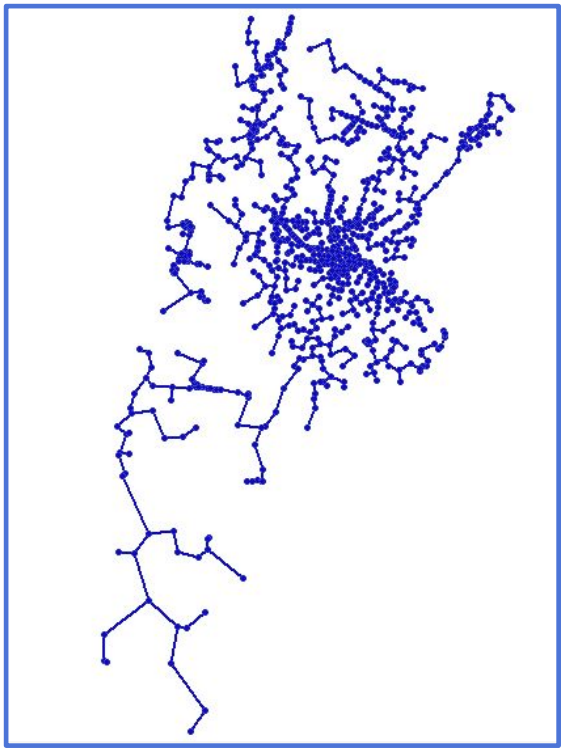
Redes de Flujo I: Formalización



Redes de flujo

- Lo representamos con un grafo:
- Los arcos son los diferentes tramos de camino.
- Los nodos son los puntos de unión entre más de dos caminos.
- Hay un nodo de inicio (fuente) y un nodo destino (sumidero)

¿Cuánto es lo máximo que puedo transportar?



Redes de flujo

- Dos restricciones:
- Cada arco no puede llevar más carga que su capacidad:
  - $f(i,j) <= C(i,j)$ para todo arco i,j
- Lo que entra a un nodo es igual a lo que sale(*):
  - $\Sigma f(i,x) = \Sigma f(x,j)$ para todo nodo x

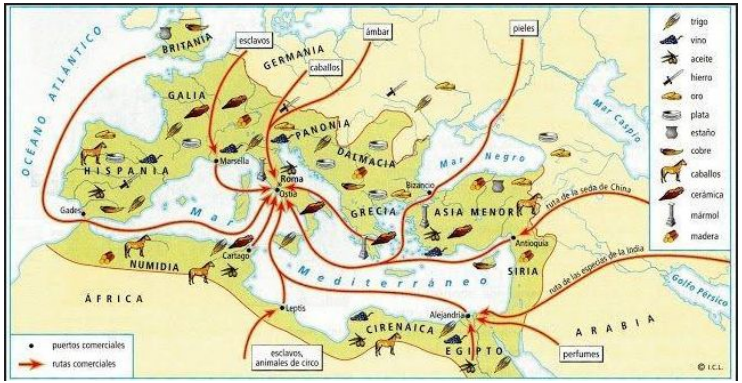


(*) Excepto los nodos de origen (s) y sumidero (t)

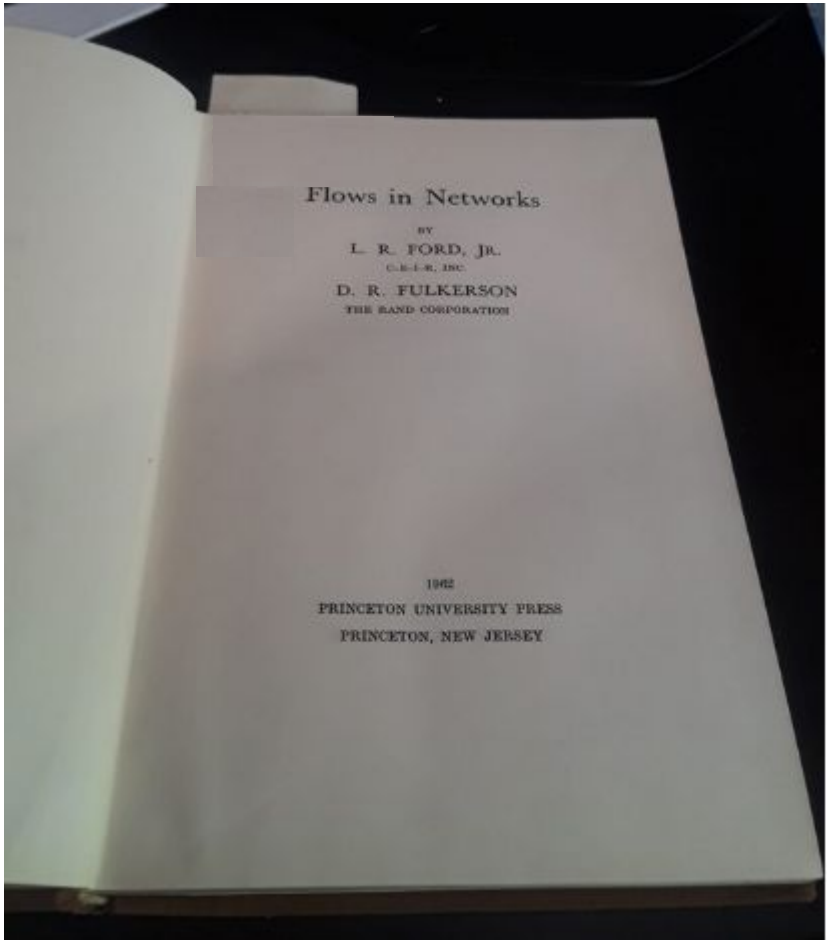
Redes de flujo

- Más condiciones:
  - No puede haber ciclos
  - Sólo una fuente
  - Sólo un sumidero

- ¿Cómo lo logramos?



Redes de Flujo I: Algoritmo de Ford-Fulkerson



Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

- Genera un “grafo residual” con todos los arcos que no se usan.
- También se agregan los arcos parcialmente usados, con la capacidad restante.
- Los arcos utilizados se agregan en sentido contrario, con la capacidad utilizada.

El grafo residual representa, de alguna manera, la “capacidad ociosa” del grafo original.
Si encuentro en el residual un camino de s a t, puedo incrementar el flujo de la red.

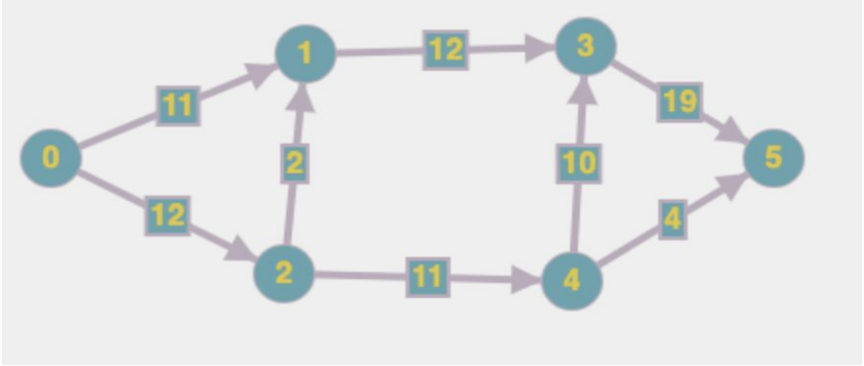


Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

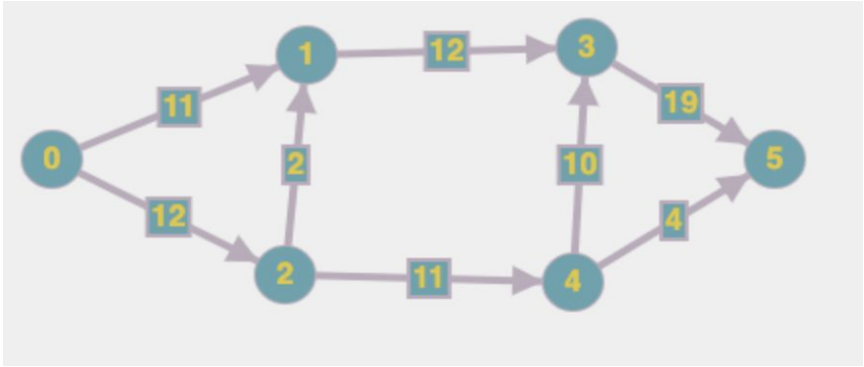
```
Max-Flow
  Initially f(e) = 0 for all e in G
  While there is an s-t path in the residual graph G_f
    Let P be a simple s-t path in G_f
    f' = augment(f, P)
    Update f to be f'
    Update the residual graph G_f to be G_f'
  Endwhile
  Return f
```

Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

ORIGINAL



RESIDUAL

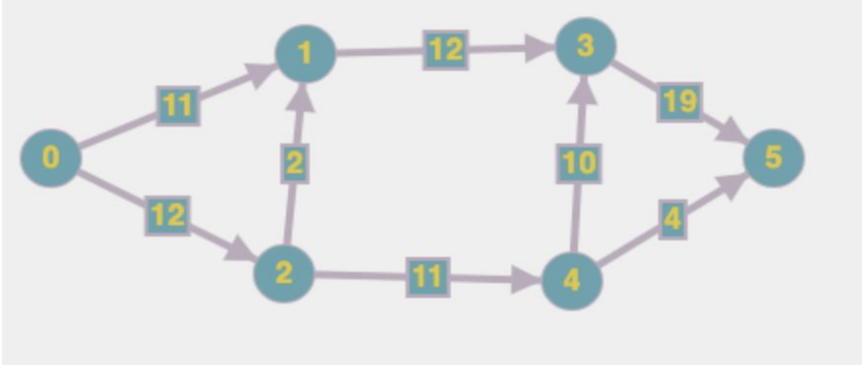


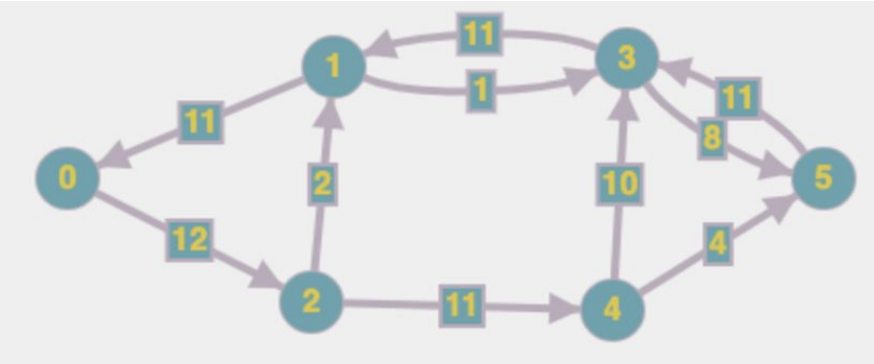
Arista	Flujo
0, 1	0
0, 2	0
1, 3	0
3, 5	0
4, 5	0
2, 4	0
2, 1	0
4, 3	0

Gentileza curso Buchwald

Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

ORIGINAL



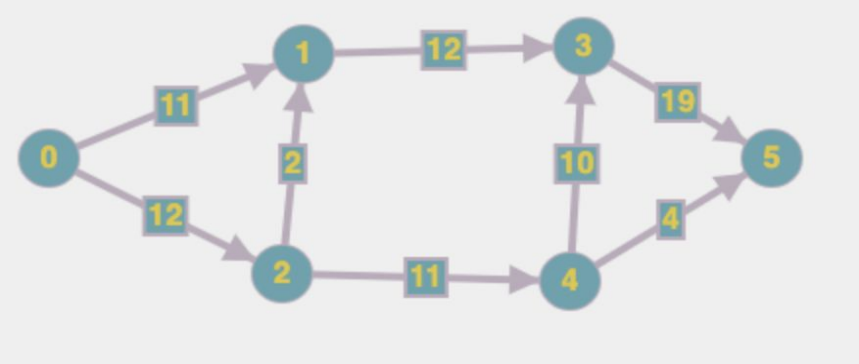


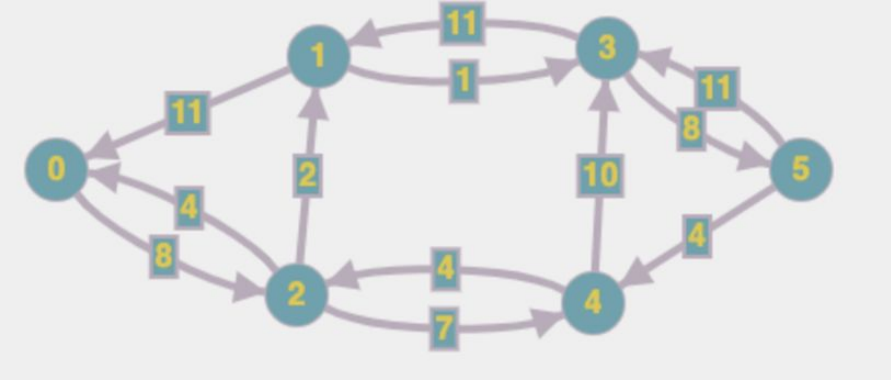
Arista	Flujo
0, 1	11
0, 2	0
1, 3	11
3, 5	11
4, 5	0
2, 4	0
2, 1	0
4, 3	0

Gentileza curso Buchwald

Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

ORIGINAL



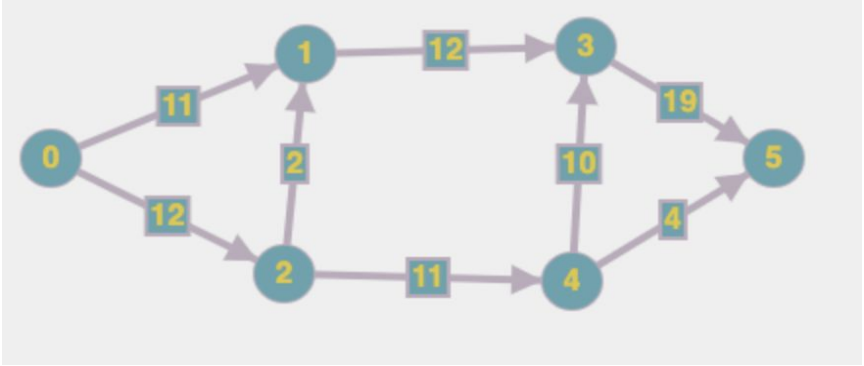


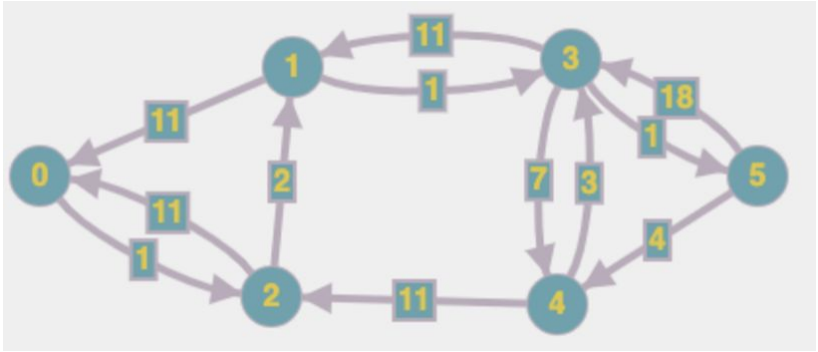
Arista	Flujo
0, 1	11
0, 2	4
1, 3	11
3, 5	11
4, 5	4
2, 4	4
2, 1	0
4, 3	0

Gentileza curso Buchwald

Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

ORIGINAL



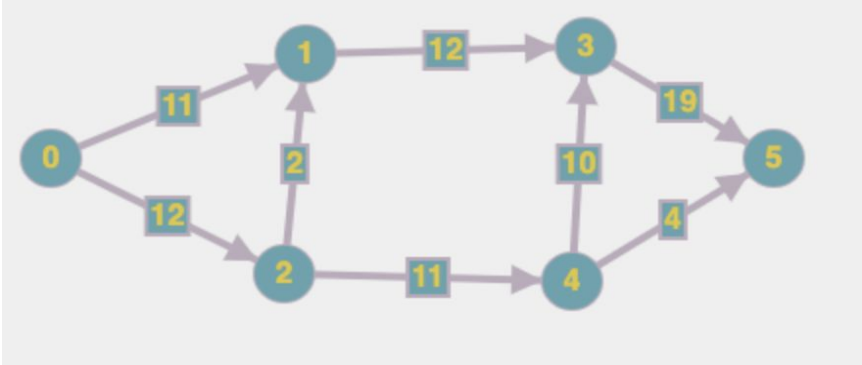


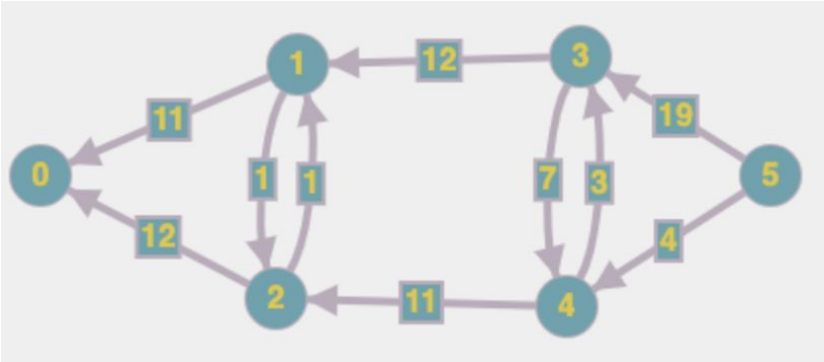
Arista	Flujo
0, 1	11
0, 2	11
1, 3	11
3, 5	18
4, 5	4
2, 4	11
2, 1	0
4, 3	7

Gentileza curso Buchwald

Redes de flujo: Algoritmo Ford Fulkerson

ORIGINAL





Arista	Flujo
0, 1	11
0, 2	12
1, 3	12
3, 5	19
4, 5	4
2, 4	11
2, 1	1
4, 3	7

Gentileza curso Buchwald

Redes de flujo: Cortes



Redes de flujo: Cortes

- Un corte es una forma de dividir el grafo en dos subconjuntos disjuntos, uno de los cuales contiene la fuente (s) y el otro contiene al sumidero (t).
- Cada nodo del grafo queda en uno de los dos subconjuntos.
- La capacidad del corte es la suma de las capacidades de los arcos que atraviesa, que van de s a t.
- Me indica qué arcos tengo que desconectar para interrumpir el servicio.



Tema del día • Por su extensión, fue el más grande de la historia

Investigan las causas del apagón que dejó sin luz a todo el país

Se produjo una falla en la interconexión de Yacyretá y Salto Grande. Activó el sistema de seguridad de la red, que comenzó a cerrarse pese a los esfuerzos de los funcionarios por mantenerla encendida. Todas las provincias -a excepción de Tierra del Fuego- se quedaron sin luz, al igual que zonas de Uruguay, Brasil y Chile. En total, 50 millones de personas, algo sin antecedentes. En el área metropolitana, la situación se fue normalizando desde el mediodía. "No debería haber ocurrido. Pero ocurrió y es grave", admitió el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Prometió un informe en 15 días. P.3

Del Editor

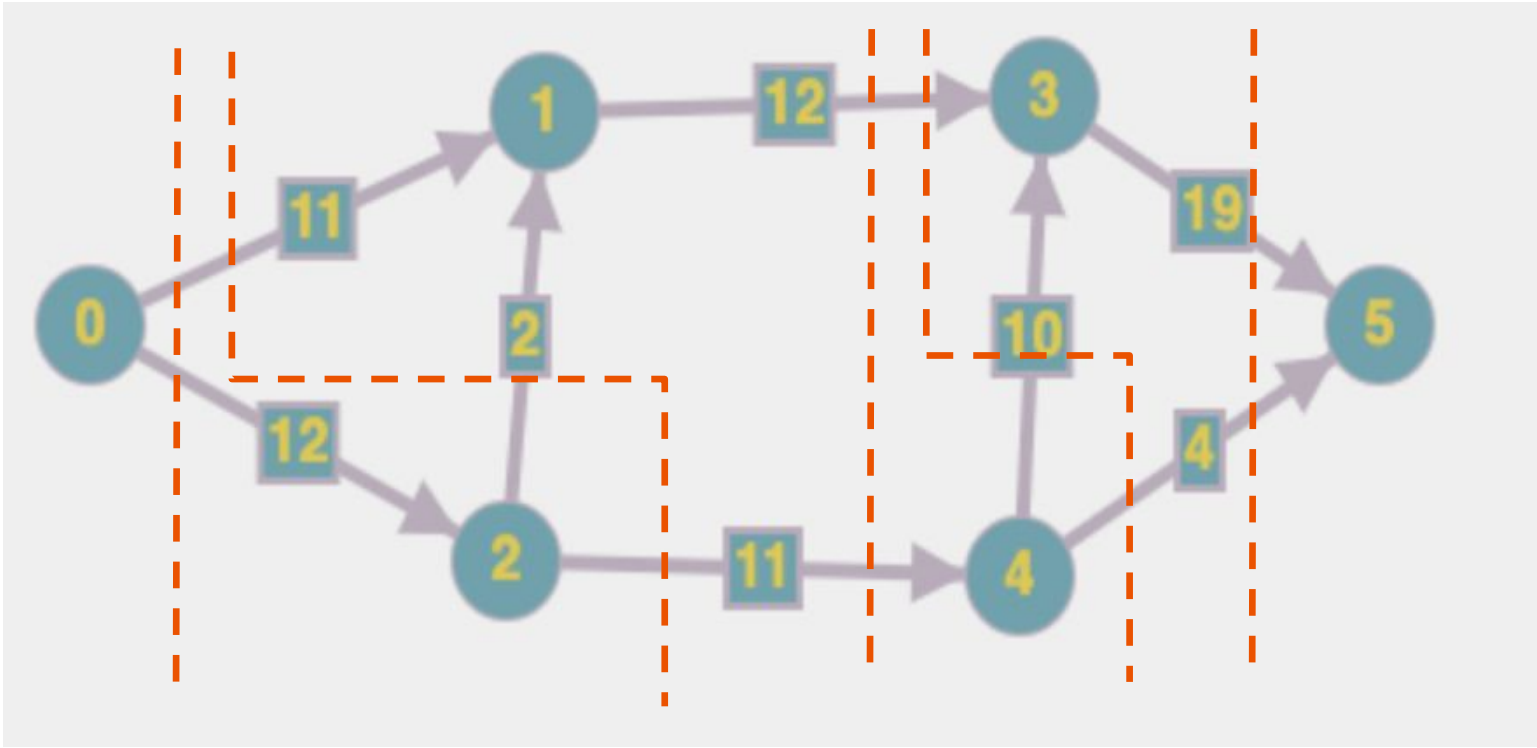
Pablo Vaca

La mañana que pudo ser una catástrofe P.2

Así lo vivió Buenos Aires

Un Día del Padre sin subtes ni trenes. Semáforos alterados y restaurantes con velas

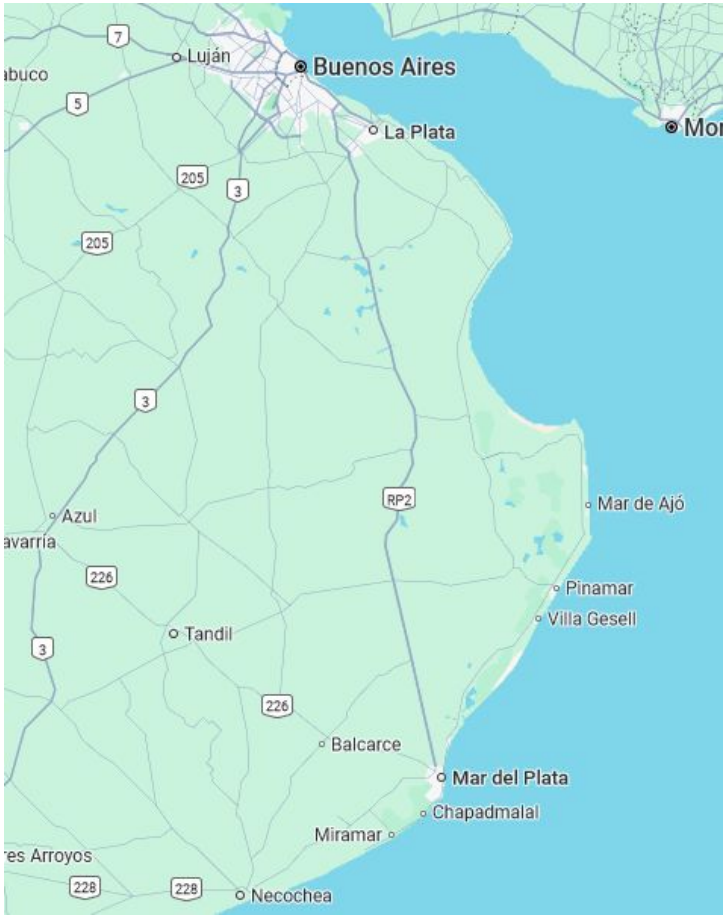
Redes de flujo: Cortes



Redes de flujo: Max flow = Min cut

La capacidad de flujo máxima de un grafo tiene el mismo valor que la capacidad del corte mínimo de dicho grafo.

Redes de Flujo I: Elección del camino



Redes de flujo: Camino de aumento

```
Max-Flow
  Initially f(e) = 0 for all e in G
  While there is an s-t path in the residual graph G_f
    Let P be a simple s-t path in G_f
    f' = augment(f, P)
    Update f to be f'
    Update the residual graph G_f to be G_f'
  Endwhile
  Return f
```



Redes de flujo: Elección del camino

- Defino P como un camino en el grafo residual con capacidad ociosa (la menor de todos los tramos de P) .
- Esa capacidad ociosa es el **cuello de botella.**
- Aumento el flujo por P en esa capacidad.
- En el peor caso, puedo aumentar en 1 y tardar $c(f)$ pasos.

Redes de flujo: Algoritmo max flow escalable

- Idealmente, debo buscar el cuello de botella máximo.
- Pero eso también lleva tiempo.
- Voy a tomar el primer cuello de botella que encuentre que sea superior a un valor arbitrario Δ.
- Δ será la mayor potencia de 2 que sea menor que el flujo de salida de s.
- Si no encuentro ningún cuello de botella, divido Δ por 2.

Redes de flujo: Hablemos de tiempos

- Algoritmo “estándar”
  - Tarda m por paso y máximo C pasos
  - $O\,(mC)$
- Algoritmo escalado
  - Tarda m por paso y máximo $1 + log_2(C)$
  - $O(m(1+\lceil log_2(C) \rceil))$

m: Cantidad de aristas
n: cantidad de vértices
C: Capacidad máxima del grafo



Redes de flujo: Algoritmo polinomial

- Un algoritmo que sea polinomial respecto a la cantidad de nodos y arcos, e independiente de la capacidad.
- Son algoritmos fuertemente polinomiales (de pseudo, nada)
- Ya lo hicieron Dinitz y Edmonds & Karp
- En cada paso, elijo el camino con menor cantidad de arcos.
- Tiene un tiempo de $O(m^2 n)$

Redes de flujo: ¿Para qué?

No voy a diseñar una red eléctrica ni un sistema de autopistas.

¿A qué otros problemas se pueden aplicar las redes de flujo?

Redes de Flujo I: Aplicaciones



Redes de Flujo I: Matching bipartito

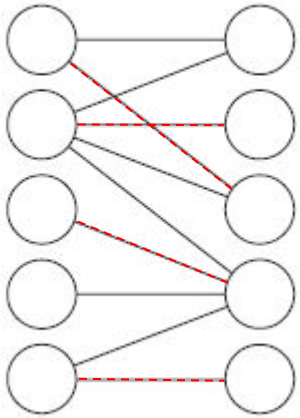


Matching Bipartito: Definición

- Tenemos un grafo $G=(V,E)$ no dirigido bipartito
  - El conjunto de vértices se puede particionar en $V=X \cup Y$, de manera tal que cada arista $e \in E$ tiene un vértice en X y otro en Y
- Un matching M del grafo G es un subconjunto de aristas $M \subseteq E$ tal que cada vértice aparece en *a lo sumo* una arista de M

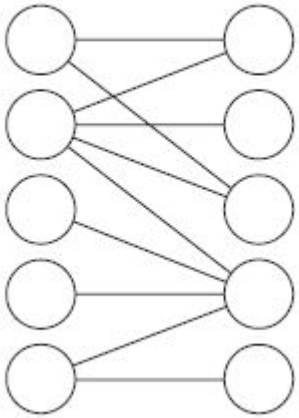
El objetivo es encontrar el matching M de mayor tamaño posible

Matching Bipartito: Ejemplo



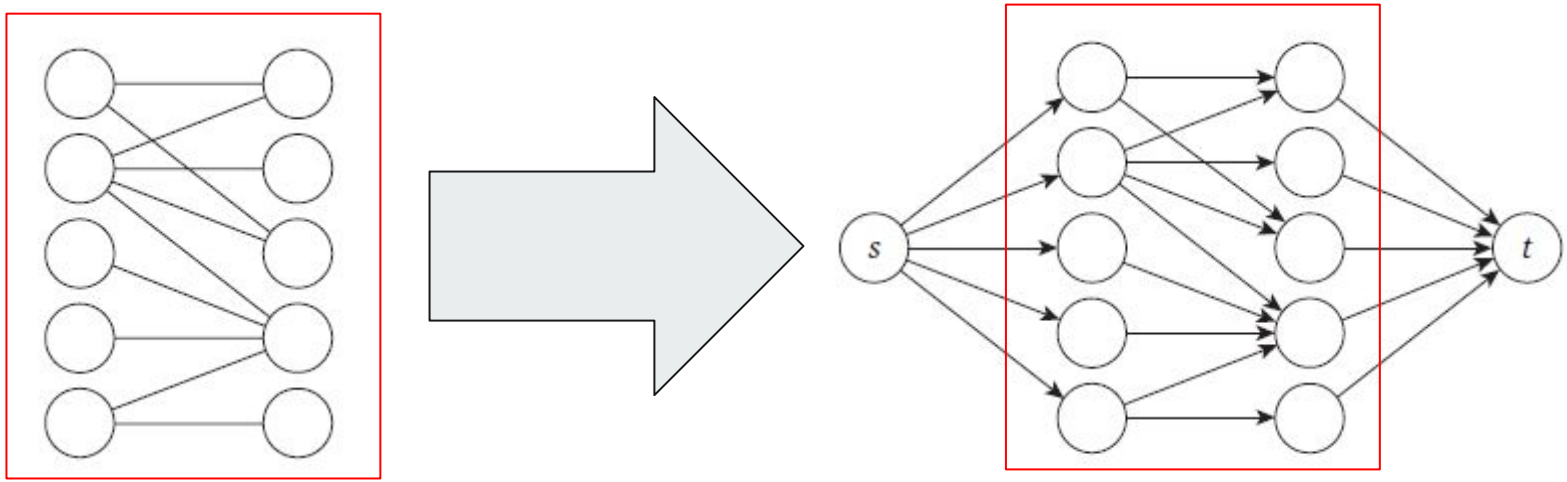
Vamos a resolverlo como si fuera una Red de Flujo

Matching Bipartito

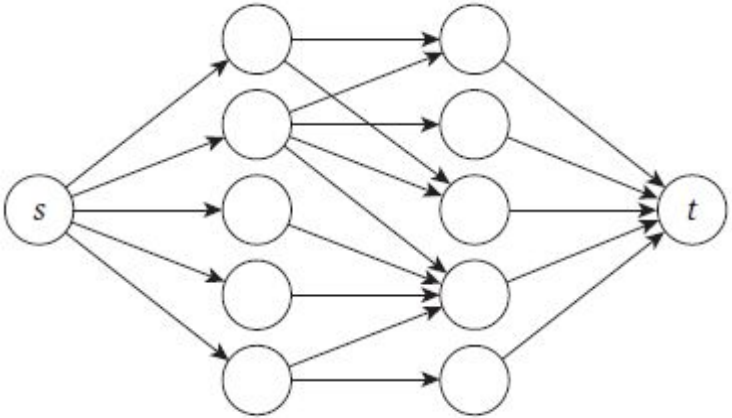




Matching Bipartito



Matching Bipartito





Matching Bipartito

- Todas las aristas tienen capacidad 1
- Como a cada elemento del primer subconjunto (X) llega una sola arista, sólo podrá salir uno hacia el segundo subconjunto (Y)
- Análogamente, sólo podrá llegar una arista a cada elemento del segundo subconjunto

¿Y el tiempo?

Matching Bipartito: Complejidad Temporal

- Con el algoritmo tradicional de FF, tenemos una duración de $O(mC)$
- Con el algoritmo escalado, la duración es $O(m(1+\lceil log_2(C) \rceil))$
- Con el algoritmo de Karp, está en el orden $O(m^2n)$

¿Cuál elegirías?



Matching Bipartito: Complejidad Temporal

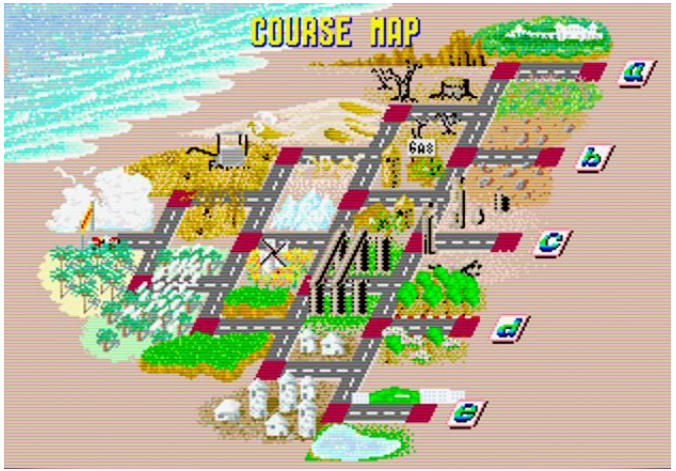
- Supongamos que $|X|=|Y|=n$
- ¿Cuántas aristas existen? $m \geq n/2$ (al menos una arista incidente por vértice)
- En este problema, $C \leq |X|=n$ porque todas las capacidades valen 1
- Si en general FF es $O(mC)$, entonces para Matching Bipartito…

FF es $O(mn)$

El algoritmo escalado es $O(m\ (1+\lceil \log_2(n) \rceil))$

Karp es $O(m^2 n)$

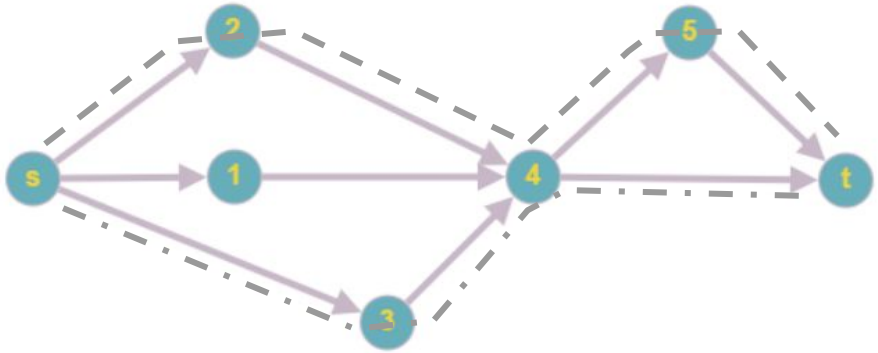
Redes de Flujo II: Caminos Disjuntos



Caminos Disjuntos

- En una red de flujo, vamos a definir que dos caminos de *s* a *t* son disjuntos si no comparten ninguna arista (sí podrían compartir vértices)
- El grafo puede ser dirigido o no dirigido

Encontrar la máxima cantidad de caminos disjuntos del grafo



Caminos Disjuntos

- Para resolverlo, se asigna una capacidad 1 a cada arista
  - Si la capacidad es 1, sólo se puede seleccionar cada arista una vez
- La cantidad de caminos es el flujo máximo, y las aristas seleccionadas son los tramos que los conforman

¿Y el tiempo?

Caminos Disjuntos

- Con el algoritmo de FF, sabemos que el tiempo máximo está en $O(mC)$
- También sabemos que, por la definición del problema y del grafo, la capacidad es menor a la cantidad de nodos que parten de s: $C <= n$
- Entonces, FF es $O(mn)$

Caminos Disjuntos

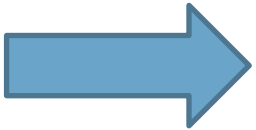
- Vamos a ver ahora qué pasa cuando el grafo es no dirigido
- Puedo recorrer cada arista en cualquier sentido



Caminos Disjuntos

- Reemplazamos cada arista no dirigida por dos aristas dirigidas con sentidos opuestos
- Excepto en las aristas que salen de s o que llegan a t
- Ahora sí, resolvemos el problema por FF



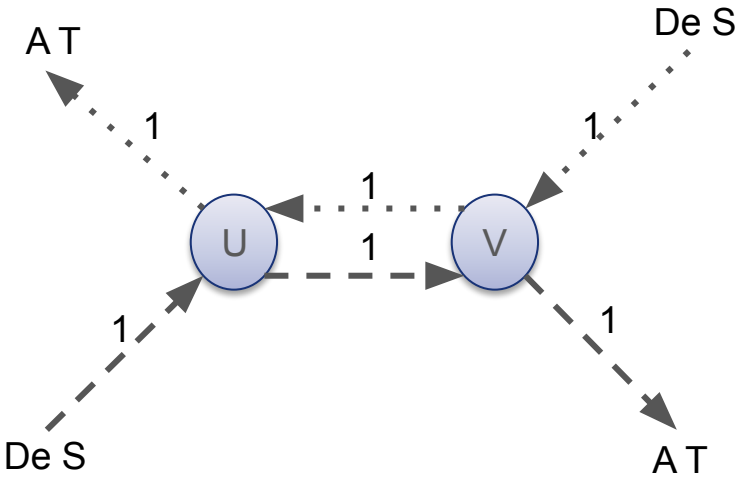


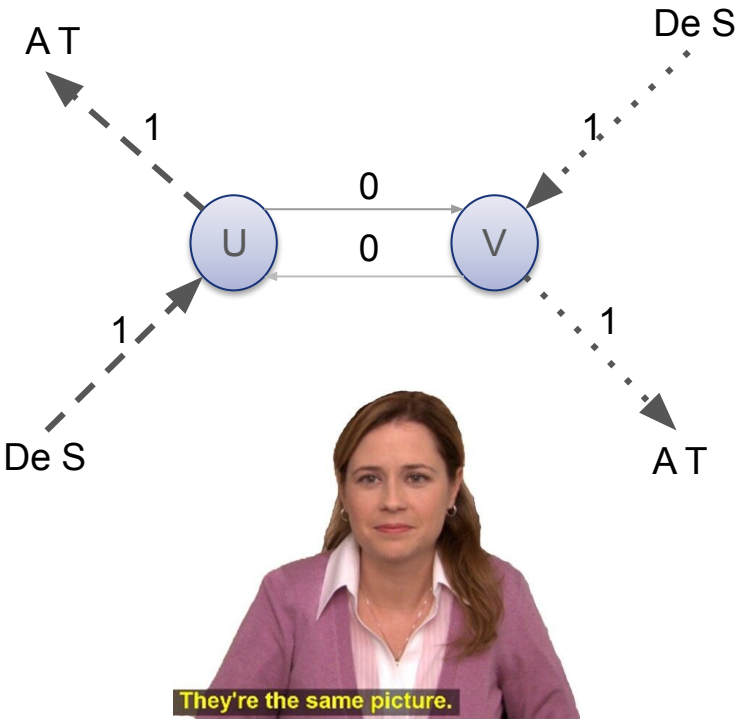


Caminos Disjuntos

- ¿Listo?
- No, puede ser que la solución asigne flujo a los arcos (u,v) y (v,u).
- ¿Cómo lo solucionamos?
- Eliminamos el flujo (que siempre es 1) en ambos arcos y nadie vio nada.

Caminos Disjuntos







¡Muchas gracias!